

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 7
(Semaphore)



Oleh:

Farhan Kurniawan (2311104073)

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

JURNAL / TP

Soal:

1. **[50 poin]** Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak

Kwik

Kwek

Kwak

Kwik

Kwek

...

2. **[50 poin]** Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!

Produser memproduksi nilai 1

Konsumer menampilkan nilai 1

Produser memproduksi nilai 2

Konsumer menampilkan nilai 2

....

Produser memproduksi nilai 1000

Konsumer menampilkan nilai 1000

Catatan: harus menggunakan semaphore, proses konkuren, tidak boleh hanya 1 proses dan hanya menggunakan while loop kemudian print.

Jawaban:

1. Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan sinkronisasi antar proses menggunakan semaphore. Terdapat tiga proses yang berjalan secara konkuren, yaitu proses P1 yang menampilkan teks "Kwak", proses P2 yang menampilkan teks "Kwik", dan proses P3 yang menampilkan teks "Kwek". Agar urutan output selalu sesuai dengan yang diinginkan, yaitu "Kwak", "Kwik", "Kwek" secara berulang, digunakan tiga buah semaphore sebagai mekanisme pengendalian akses.

Pada awal program, semaphore untuk proses P1 diinisialisasi bernilai 1 sehingga proses P1 dapat berjalan terlebih dahulu, sedangkan semaphore untuk proses P2 dan P3 diinisialisasi bernilai 0 sehingga keduanya harus menunggu. Setelah P1 mencetak "Kwak", proses tersebut memberikan sinyal (signal) kepada semaphore milik P2 sehingga P2 dapat berjalan. Selanjutnya P2 mencetak "Kwik" dan memberikan sinyal kepada P3. Setelah P3 mencetak "Kwek", proses tersebut memberikan sinyal kembali kepada P1 sehingga siklus dapat diulang terus menerus.

Dengan penggunaan semaphore tersebut, ketiga proses dapat berjalan secara sinkron tanpa terjadi kondisi balapan (race condition) dan urutan output selalu terjaga sesuai kebutuhan.

Input:



```
Activities gedit Tue 9 Jun, 16:33
main.c
~/xnu/system

/* Nama : Farhan Kurniawan
   NIM : 2311104073
*/

#include <xinu.h>

sid32 sem_kwak;
sid32 sem_kwik;
sid32 sem_kwek;

process p1(void)
{
    while(TRUE)
    {
        wait(sem_kwak);
        kprintf("Kwak\n");
        signal(sem_kwik);
    }
}

process p2(void)
{
    while(TRUE)
    {
        wait(sem_kwik);
        kprintf("Kwik\n");
        signal(sem_kwek);
    }
}
```

Activities gedit Thu 11 Jun, 09:01

Open main.c Save

```
    signal(sem_kwek);
}
}

process p3(void)
{
    while(TRUE)
    {
        wait(sem_kwek);
        kprintf("Kwek\n");
        signal(sem_kwak);
    }
}

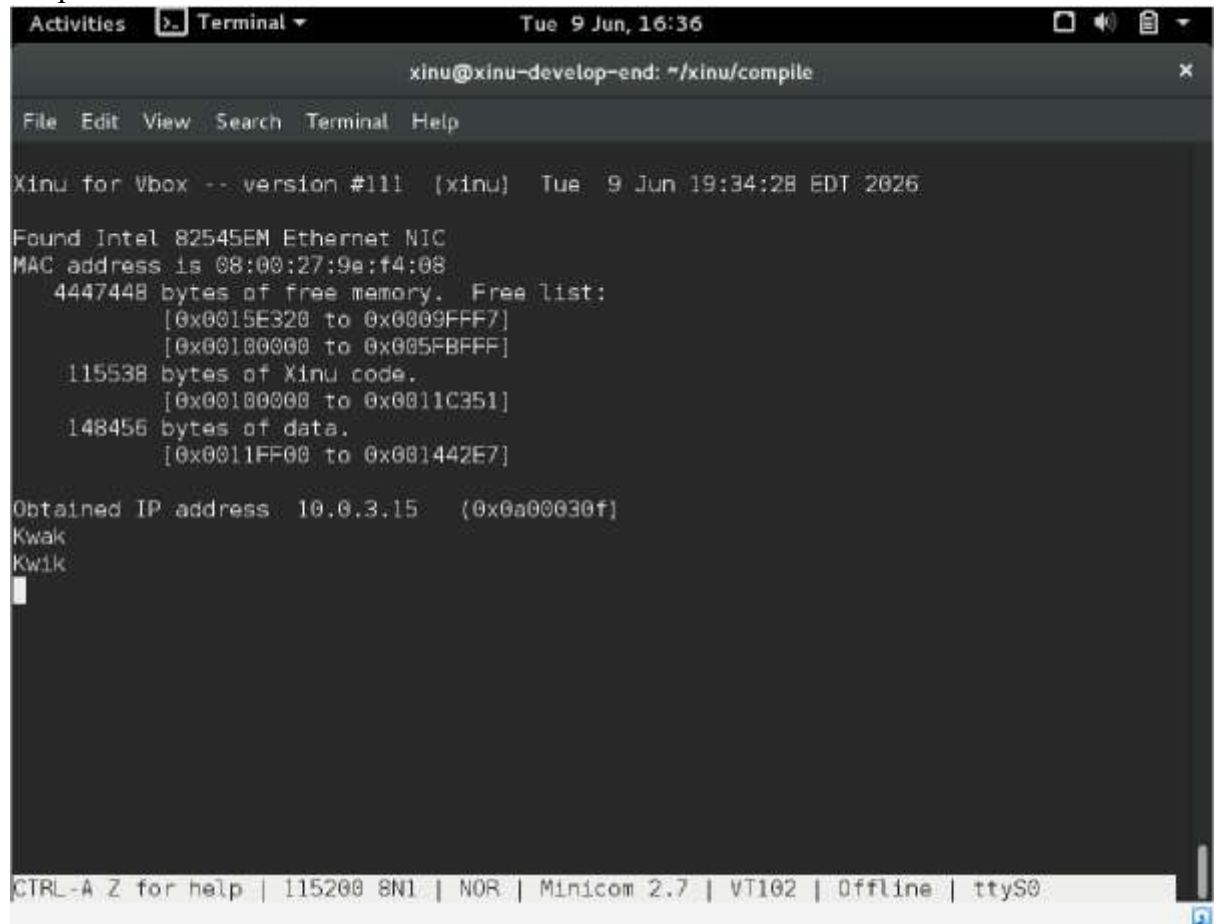
process main(void)
{
    sem_kwak = semcreate(1);
    sem_kwik = semcreate(0);
    sem_kwek = semcreate(0);

    resume(create(p1, 1024, 20, "P1", 0));
    resume(create(p2, 1024, 20, "p2", 0));
    resume(create(p2, 1024, 20, "p3", 0));

    return OK;
}
```

C Tab Width: 8 Ln 38, Col 6 INS

Output:



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

Xinu for Vbox -- version #111 [xinu] Tue 9 Jun 19:34:28 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  115538 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C351]
  148456 bytes of data.
    [0x0011FF00 to 0x001442E7]

Obtained IP address 10.0.3.15 {0x0a00030f}
Kwak
Kwik
█

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

2. Program ini mengimplementasikan konsep Producer-Consumer menggunakan semaphore sebagai mekanisme sinkronisasi antar proses. Terdapat dua proses yang berjalan secara konkuren, yaitu proses Producer dan proses Consumer. Proses Producer bertugas menghasilkan data berupa bilangan dari 1 sampai 1000, sedangkan proses Consumer bertugas mengambil dan menampilkan data yang telah diproduksi.

Dalam implementasinya digunakan sebuah variabel buffer untuk menyimpan data sementara, serta dua buah semaphore yaitu `empty` dan `full`. Semaphore `empty` digunakan untuk menunjukkan bahwa buffer masih kosong dan siap diisi oleh Producer, sedangkan semaphore `full` menunjukkan bahwa buffer telah berisi data dan siap dibaca oleh Consumer.

Ketika Producer akan menghasilkan data, proses tersebut harus memperoleh akses melalui semaphore `empty`. Setelah data berhasil disimpan ke dalam buffer, Producer menampilkan pesan bahwa data telah diproduksi kemudian mengaktifkan semaphore `full`. Consumer yang sebelumnya menunggu pada semaphore `full` kemudian dapat mengambil data dari buffer dan menampilkannya ke layar. Setelah data selesai diproses, Consumer mengaktifkan kembali semaphore `empty` sehingga Producer dapat menghasilkan data berikutnya.

Penggunaan semaphore pada program ini memastikan bahwa Producer dan Consumer dapat bekerja secara bergantian dengan aman tanpa terjadi konflik akses terhadap

buffer bersama. Hasil akhirnya adalah setiap nilai yang diproduksi oleh Producer akan langsung ditampilkan oleh Consumer secara berurutan mulai dari 1 hingga 1000.

Input:



```
Activities gedit Sat 13 Jun, 10:07
main.c ~/xinu/system
Open Save
/* Nama: Farhan Kurniawan
   NIM: 2311104073
*/

#include <xinu.h>

sid32 empty;
sid32 full;

int data;

process producer(void)
{
    int i;
    for(i=1; i<=1000; i++)
    {
        wait(empty);

        data = i;

        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", i);

        signal(full);
    }

    return OK;
}
```

1 C Tab Width: 8 Ln 1, Col 1 INS



```
Activities gedit Sat 13 Jun, 10:07
main.c
~/binu/system

{
    int i;

    for(i=1; i<=1000; i++)
    {
        wait(full);

        kprintf("Konsumer menampilkan nilai %d/n", data);

        signal(empty);
    }

    return OK;
}

process main(void)
{
    empty = semcreate(1);
    full = semcreate(0);

    resume(create(producer, 1024, 20, "producer", 0));
    resume(create(producer, 1024, 20, "consumer", 0));

    return OK;
}
```

C Tab Width: 8 Ln 1, Col 1 INS

Output:

```
Activities Terminal Sat 13 Jun, 10:05
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
Xinu for Vbox -- version #113 (xinu) Sat 13 Jun 13:04:20 EDT 2026
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  115570 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C371]
  148456 bytes of data.
    [0x0011FF00 to 0x001442E7]
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Produser memproduksi nilai 1
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```